

Chain Rule 19: Sine with Product Argument

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Textbook Page: 32 | Problem: 19

প্রদত্ত সমীকরণ: $y = \sin(e^x \cdot x^2)$ নির্ণেয়: $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — TRIGONOMETRIC PRODUCT-ARGUMENT CHAIN RULE FORMULATION

The problem is a composite function with a product rule inner argument:

$$y = f(u), \quad f(u) = \sin u, \quad u = e^x \cdot x^2$$

Applying Leibniz's Chain Rule & Product Rule:

$$\frac{dy}{dx} = \cos(e^x \cdot x^2) \cdot \frac{d}{dx}(e^x \cdot x^2) = \cos(e^x \cdot x^2) \cdot (e^x \cdot 2x + x^2 e^x) = e^x(2x + x^2) \cos(e^x x^2)$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

উপাদান (Component)	ফাংশন রূপ	প্রমিত সূত্র (Standard Derivative)
বহিঃস্থ সাইন ফাংশন (Outer)	$\sin u$	$\frac{d}{du}(\sin u) = \cos u$
অভ্যন্তরীণ গুণফল (Product Rule)	$e^x \cdot x^2$	$\frac{d}{dx}(u \cdot v) = uv' + vu' = e^x(2x) + x^2 e^x$
উৎপাদকে বিশ্লেষণ	e^x কমন নেওয়া	$e^x(2x + x^2) = x e^x(x + 2)$
সম্মিলিত চেইন রুল	$\sin(e^x \cdot x^2)$	$\frac{dy}{dx} = e^x(2x + x^2) \cos(e^x x^2)$

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক সমাধান

ধাপ ১: উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর $\frac{d}{dx}$ প্রয়োগ করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} [\sin(e^x \cdot x^2)]$$

ধাপ ২: বহিঃস্থ সাইন ফাংশনের ব্যবকলন সূত্র অনুযায়ী শৃঙ্খল নিয়ম বিস্তার করি:

$$\frac{dy}{dx} = \cos(e^x \cdot x^2) \cdot \frac{d}{dx}(e^x \cdot x^2)$$

ধাপ ৩: অভ্যন্তরীণ গুণফল পদে Product Rule ($uv' + vu'$) প্রয়োগ করি:

$$\frac{d}{dx}(e^x \cdot x^2) = e^x \cdot \frac{d}{dx}(x^2) + x^2 \cdot \frac{d}{dx}(e^x) = e^x \cdot (2x) + x^2 \cdot (e^x)$$

ধাপ ৪: সাধারণ উৎপাদক e^x কমন নিয়ে সুবিন্যস্ত করি:

$$\frac{dy}{dx} = \cos(e^x \cdot x^2) \cdot (e^x \cdot 2x + x^2 e^x) = e^x(2x + x^2) \cos(e^x x^2)$$

চূড়ান্ত প্রমিত উত্তর (FINAL STANDARD ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = \cos(e^x \cdot x^2) \cdot (e^x \cdot 2x + x^2 e^x) = e^x(2x + x^2) \cos(e^x x^2)$$

Chain Rule 19: Engineering & Rigorous Analysis

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Theoretical Foundations & Examination Blueprint

⚠ ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

- Trap 1 (Incomplete Product Rule in Argument):** Differentiating only x^2 to get $2xe^x$ while forgetting the x^2e^x term. Both parts of $uv' + vu'$ are mandatory.
- Trap 2 (Distributive Parentheses):** Always enclose $(2x + x^2)$ in brackets when multiplying with $\cos(e^x x^2)$.
- Trap 3 (Distinguishing Exterior Multiplier from Angle):** Do not distribute the external algebraic factor $e^x(2x + x^2)$ inside the trigonometric angle.

● ENGLISH NOTE — DOMAIN, SMOOTHNESS & CRITICAL POINTS (AMIE RIGOR)

- Domain:** The function and its derivative are defined everywhere on the real continuum:

$$\text{Dom}(y) = \text{Dom}\left(\frac{dy}{dx}\right) = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$$

- Stationary Points ($\frac{dy}{dx} = 0$):**
 - The algebraic factor vanishes at $x = 0$ and $x = -2$.
 - The trigonometric factor vanishes when $x^2e^x = \frac{(2k+1)\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.

💡 ENGLISH NOTE — FORMAL SUBSTITUTION MODEL

Let $u = x^2e^x \implies \frac{du}{dx} = 2xe^x + x^2e^x = e^x(2x + x^2)$.

Then $y = \sin u \implies \frac{dy}{du} = \cos u = \cos(x^2e^x)$.

By Leibniz Chain Rule:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \cos(x^2e^x) \cdot e^x(2x + x^2) = e^x(2x + x^2) \cos(e^x x^2)$$

📊 ENGLISH NOTE — MARKS DISTRIBUTION & PRESENTATION BLUEPRINT

মূল্যায়ন ধাপ (Evaluation Steps)	প্রত্যাশিত গাণিতিক পদক্ষেপ (Expected Step)	নম্বর (Marks)
১. সাইন চেইন রুল বিস্তার	$\cos(e^x \cdot x^2) \cdot \frac{d}{dx}(e^x \cdot x^2)$ সঠিক প্রয়োগ	১.৫
২. অভ্যন্তরীণ Product Rule	$e^x(2x) + x^2(e^x)$ সফলভাবে সম্পন্ন	২.০
৩. বীজগণিতীয় রূপ ও সমাপনী	$e^x(2x + x^2) \cos(e^x x^2)$ আকারে সমাপনী	১.৫
সর্বমোট	AMIE Section-A সম্পূর্ণ নম্বর	৫.০ / ৫.০